Marco Analítico Fase 2: Análisis de Rentabilidad

Seminario IA 2026 - Reconversión de Cultivos en Sonora

Documento de Trabajo - Semana 6 Fase 2 - Marzo 2026

---

1. Contexto y Propósito

1.1 Resumen de Pendientes de la Reunión

Durante la reunión del equipo se identificaron los siguientes pendientes para avanzar en la Fase 2 (Análisis de Mercado y Rentabilidad):

Tareas Operativas:

- Preparar preguntas para Emilio (enlace con SAGARPHA)
- Preprocesamiento de datos (formatos, columnas, nulos, duplicados)
- Elaborar lista de tareas detallada para Fase 2

Objetivos de la Fase 2 (según cronograma):

- Responder: "¿Qué ha funcionado antes?", "¿Qué compradores hay?", "¿Cuál es el principal problema del agua?"
- Destino de cosecha: identificar compradores por tipo (industria, exportación, mercado local, forraje)
- Precios históricos: análisis de PMR mediante SNIIM
- Demanda: identificar oportunidades de mercado
- Costos de producción: consultar INIFAP, SADER y FIRA
- Punto de equilibrio: calcular viabilidad económica por cultivo

1.2 La Pregunta Clave de Lic. Paloma

Durante la discusión de las preguntas propuestas, Lic. Paloma planteó una observación metodológica crítica:

> *"Me preguntaría el por qué estamos considerando cada una de esas preguntas. ¿Qué pretendemos lograr con la respuesta?"*
>
> *"Por ejemplo, ¿por qué nos interesa saber quién compra? ¿Qué haremos si identificamos que una empresa consume mucho de cierto cultivo?"*

Esta pregunta es fundamental para mantener el rigor metodológico del proyecto: **cada dato recopilado debe tener un objetivo analítico claro y una conexión directa con el objetivo de reconversión**.

1.3 Objetivo de Este Documento

Proporcionar un marco analítico estructurado que:

1. Evalúe críticamente las preguntas propuestas
2. Reformule las preguntas con objetivos explícitos
3. Establezca el flujo metodológico: Dato → Variable → Decisión
4. Defina el plan de preprocesamiento de datos actuales
5. Liste tareas concretas y priorizadas para Fase 2
6. Trace el roadmap completo del análisis de rentabilidad

2. Evaluación Crítica de Preguntas Propuestas

2.1 Clasificación por Utilidad Analítica

Las preguntas propuestas se clasifican según su conexión directa con el objetivo de reconversión productiva:

Categoría	Criterio	Prioridad
✅ Estratégicas	Identifica oportunidades directas de sustitución de cultivos	Alta
⚠️ Tácticas	Requiere justificación adicional del uso analítico	Media
⚠️ Operativas	Muy granular para Fase 2, postergar a Fase 3 o 4	Baja

2.2 Análisis Individual de Preguntas

Pregunta 1: Cultivos con Sobreoferta vs. Déficit

> *"¿Qué otros cultivos se almacenan a causa de exceso de oferta (como el trigo)? ¿Qué cultivos se quedan cortos en oferta?"*

Clasificación: ✅ Estratégica (Alta Prioridad)

Justificación Analítica:
- Identifica cultivos a **EVITAR** (sobreoferta = bajo PMR = menor rentabilidad)
- Identifica cultivos **OBJETIVO** (déficit = oportunidad de mercado)
- Conexión directa con rentabilidad del agricultor

Uso en Modelo:
- Variable: `Riesgo_Comercial` (categórica: Alto/Medio/Bajo)
- Cálculo: Si cultivo tiene sobreoferta crónica → Riesgo Alto
- Impacto en scoring: Penalización en cultivos con exceso de oferta

Acción Concreta: Cruzar datos de almacenamiento/inventarios con series de PMR del SIAP (2015-2024). Un PMR decreciente + aumento de superficie sembrada = señal de sobreoferta.

Pregunta 2: Importaciones de Cultivos a México

> *"¿Cuáles son los mayores importadores de cultivos de México?"*

Clasificación: ✅ Estratégica (Alta Prioridad)

Justificación Analítica:
- Identifica cultivos con **demanda garantizada**
- Oportunidad de **sustitución de importaciones**
- Reduce dependencia externa en productos que Sonora puede producir

Uso en Modelo:
- Variable: `Potencial_Mercado` (numérica: volumen de demanda insatisfecha)
- Cálculo: [Importaciones MX - Producción Nacional] / Importaciones
- Impacto en scoring: Bonus para cultivos con alto potencial de mercado

Acción Concreta: Consultar datos de comercio exterior (SE/INEGI) para identificar cultivos importados en volumen significativo. Cruzar con `manual-tecnico-cultivos-sonora-2024.csv` para evaluar viabilidad técnica en Sonora.

Fuentes:
- Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI)
- Balanza Comercial Agropecuaria (SADER/SIAP)

Pregunta 3: PyMES y Empresas Compradoras

> *"¿Qué PyMES o Empresas más grandes compran tales cultivos, y en qué cantidad?"*

Clasificación: ⚠️ Táctica (Prioridad Media)

Riesgo Identificado: Demasiado granular para Fase 2. Puede llevar a recopilación de datos sin utilidad analítica clara.

Reformulación Sugerida: Cambiar enfoque de "¿Quién compra?" a "¿Cuánta diversificación de compradores existe?"

Justificación Analítica (Reformulada):
- Un cultivo con múltiples canales (industria + exportación + mercado local) tiene **menor riesgo comercial**
- Dependencia de 2-3 empresas = vulnerabilidad de ingresos para el agricultor

Uso en Modelo:
- Variable: `Diversificacion_Mercado` (categórica: Alta/Media/Baja)
- Cálculo: Número de tipos de compradores (industria, exportación, abastos, forraje)
- Impacto en scoring: Mayor diversificación = menor riesgo = mayor puntaje

Acción Concreta: NO recopilar lista de empresas específicas. En su lugar, consultar con Emilio: "Para cada cultivo candidato, ¿cuántos tipos de compradores existen?"

Pregunta 4: Centrales de Abastos

> *"¿Existe lista de centrales de abastos? ¿Hay datos de volumen comprado/vendido?"*

Clasificación: ⚠️ Operativa (Baja Prioridad)

Recomendación: Postergar a Fase 3 (Viabilidad) o Fase 4 (Implementación)

Justificación:
- Demasiado operativo para análisis de rentabilidad
- Solo relevante si se identifica un cuello de botella logístico
- No impacta directamente el scoring de cultivos alternativos

Condición para Rescatar: Si el análisis de Fase 2 identifica que la logística de distribución es un factor limitante para ciertos cultivos, entonces reevaluar en Fase 3.

3. Preguntas Reformuladas con Objetivos Analíticos

Esta sección presenta las preguntas para Emilio con su objetivo analítico explícito, uso en el modelo y variables resultantes.

3.1 Identificación de Oportunidades de Mercado

Pregunta para Emilio:

> "¿Qué cultivos en Sonora tienen sobreoferta crónica (como el ejemplo del trigo almacenado) y cuáles tienen demanda insatisfecha o déficit de producción?"

Objetivo Analítico:
- Identificar cultivos a **EVITAR** (sobreoferta = bajo PMR)
- Identificar cultivos **OBJETIVO** (déficit = oportunidad)

Uso en Modelo:
- Variable generada: `Riesgo_Comercial`
- Tipo: Categórica {Alto, Medio, Bajo}
- Cálculo:
  - Alto: Cultivo con sobreoferta documentada
  - Bajo: Cultivo con déficit o demanda creciente
  - Medio: Equilibrio oferta-demanda

Validación Cuantitativa: Cruzar respuesta cualitativa de Emilio con series de PMR del SIAP (2015-2024). Una tendencia decreciente en PMR confirma sobreoferta.

> **Nota Metodológica:** Si Emilio menciona un cultivo con déficit, verificar que sea técnicamente viable en Sonora consultando `manual-tecnico-cultivos-sonora-2024.csv` (lámina de riego, temperatura, ciclo).

3.2 Análisis de Sustitución de Importaciones

Pregunta para Emilio:

> "¿Qué cultivos importa México en grandes volúmenes que sean técnicamente viables de producir en Sonora? ¿Conoce casos de éxito de sustitución de importaciones en la región?"

Objetivo Analítico:
- Identificar cultivos con **demanda garantizada** a nivel nacional
- Priorizar cultivos con menor consumo hídrico que el trigo
- Aprovechar infraestructura y conocimiento local existente

Uso en Modelo:
- Variable generada: `Potencial_Mercado`
- Tipo: Numérica (0-100%)
- Cálculo:
  - Potencial = [Importaciones_MX - Producción_Nacional] / Importaciones_MX × 100

Datos Complementarios Necesarios:
- Balanza comercial agropecuaria (SADER/SIAP)
- Cruce con láminas de riego de `manual-tecnico-cultivos`
- Verificar si el cultivo ya se produce en algún municipio de Sonora (SIAP municipal 2003-2024)

Ejemplo de Aplicación: Si México importa 500,000 ton de cultivo X, y la producción nacional es 200,000 ton, el potencial de mercado es: (500k - 200k)/500k = 60%

3.3 Estructura y Diversificación del Mercado

Pregunta para Emilio:

> "Para los cultivos candidatos (listado específico), ¿el mercado está concentrado en pocas empresas o hay múltiples canales de venta? ¿Qué tipos de compradores existen: industria procesadora, exportación, mercado de abastos, forraje local?"

Objetivo Analítico:
- Evaluar **riesgo de dependencia** de pocos compradores
- Identificar cultivos con **estabilidad comercial**
- Priorizar cultivos con múltiples opciones de venta

Uso en Modelo:
- Variable generada: `Diversificacion_Mercado`
- Tipo: Categórica {Alta, Media, Baja}
- Cálculo:
  - Alta: 3+ tipos de compradores
  - Media: 2 tipos de compradores
  - Baja: 1 tipo de comprador (monopsonio)

Lógica de Scoring: Mayor diversificación = menor riesgo comercial = mayor puntaje en el modelo de recomendación.

> **Importante:** NO necesitamos nombres de empresas específicas. Solo necesitamos saber cuántos **tipos** de compradores existen para cada cultivo.

3.4 Series Históricas de Precios (SNIIM)

Pregunta para Emilio:

> "¿Tienen acceso a series completas de Precio Medio Rural (PMR) por cultivo y región para los últimos 10 años (2015-2025)? ¿O debemos consultar directamente SNIIM?"

Objetivo Analítico:
- Calcular **volatilidad de precios** (riesgo económico)
- Identificar **tendencias** alcistas o bajistas
- Estimar **ingreso esperado** y su variabilidad

Uso en Modelo:
- Variable generada: `Volatilidad_PMR`
- Tipo: Numérica (coeficiente de variación)
- Cálculo:
  - $CV = \sigma(PMR) / \mu(PMR) \times 100\%$
  - Donde σ = desviación estándar, μ = media

Interpretación:
- CV < 15%: Precio estable (bajo riesgo)
- CV 15-30%: Volatilidad moderada
- CV > 30%: Alta volatilidad (alto riesgo económico)

Fuente Alternativa: Si Emilio no tiene los datos, consultar directamente:
- SNIIM: Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados
- SIAP: Anuario Estadístico (columna `Preciomediorural`)

4. Marco Metodológico

4.1 Flujo: Dato → Variable → Decisión

El análisis de rentabilidad sigue un flujo estructurado que conecta cada dato recopilado con una variable analítica y, finalmente, con la decisión de reconversión.

Dato Recopilado	Variable Analítica	Decisión de Reconversión
Cultivo X tienendeficit de oferta	`Potencial_Mercado`n= ALTO	Si además consumenmenos agua que trigon→ CANDIDATO PRIORITARIO
PMR con tendencianalcista (2015-2024)	`Tendencia_Precio`n= Positiva	Mayor rentabilidadnesperadan→ Aumentar puntaje
Mercado dominadonpor 1-2 empresas	`Diversificacion`n= BAJA	Riesgo comercial alton→ Penalización en scoring
Lámina de riego:n600 mm vs. 800 mmn(trigo)	`Eficiencia_Hidrica`n= +25%	Ahorro de aguansignificativon→ Priorizar
Tasa siniestralidad:n< 5% histórica	`Resiliencia_Climatica`n= ALTA	Menor riesgo denpérdidan→ Aumentar puntaje

4.2 Tabla de Variables Analíticas Clave

Variable	Fuente de Datos	Fórmula / Cálculo	Tipo
`Eficiencia_Hidrica`	Manual técnicon2024	Rendimiento (t/ha) /nLámina (mm)	Num.
`ROI_Preliminar`	Manual técnicon+ SIAP	(PMR × Rend. - Costo) /nCosto × 100%	Num.
`Volatilidad_PMR`	SIAP 2003-2024	σ(PMR) / μ(PMR) × 100%	Num.
`Potencial_Mercado`	Importaciones +nSIAP	(Demanda - Oferta) /nDemanda × 100%	Num.
`Riesgo_Comercial`	Entrevista Emilion+ PMR histórico	Categórica basada ennsobreoferta/déficit	Cat.
`Diversificacion`	Entrevista Emilio	Núm. tipos compradoresn(1-4+)	Cat.
`Resiliencia_Climatica`	SIAP municipaln2003-2024	% Siniestrada / Sembradan(histórico 10 años)	Num.
`Tendencia_Precio`	SIAP 2015-2024	Pendiente regresiónnlineal PMR(t)	Num.

Nota: Todas las variables numéricas serán normalizadas (0-100) para el scoring final. Las variables categóricas se convertirán a puntajes: Alto=100, Medio=50, Bajo=0.

4.3 Conexión con Objetivo de Reconversión

El objetivo central del proyecto es:

> *"Conversión de los cultivos de Sonora por otros que optimicen el uso del agua y su rentabilidad, en apoyo a los agricultores."*

Las variables analíticas se conectan directamente con este objetivo:

Optimización del uso del agua:

- `Eficiencia_Hidrica` (directa)

- `Resiliencia_Climatica` (adaptación a sequía)

Optimización de rentabilidad:
- `ROI_Preliminar` (directa)
- `Potencial_Mercado` (oportunidad comercial)
- `Volatilidad_PMR` (riesgo económico)
- `Diversificacion` (estabilidad de ingresos)

Apoyo a agricultores:
- Minimizar `Riesgo_Comercial` (evitar sobreoferta)
- Maximizar `Tendencia_Precio` (ingreso futuro)
- Alta `Diversificacion` (opciones de venta)

5. Plan de Preprocesamiento

5.1 Prioridad 1: Manual Técnico de Cultivos (2024)

Archivo: `data/raw/datos_proporcionados/manual-tecnico-cultivos-sonora-2024.csv`

Contenido: Parámetros técnicos para 22 cultivos (láminas de riego, costos, rendimientos).

Tareas de Preprocesamiento

T1.1: Análisis Exploratorio (EDA)

```
import pandas as pd
import numpy as np

# Cargar datos
df = pd.read_csv('data/raw/datos_proporcionados/
                  manual-tecnico-cultivos-sonora-2024.csv')

# Explorar estructura
print(df.info())
print(df.describe())
print(df.isnull().sum())

# Identificar columnas clave
columnas_clave = ['cultivo', 'lamina_riego_mm',
                  'costo_prod_mxn_ha', 'rendimiento_t_ha']
```

T1.2: Cálculo de Eficiencia Hídrica

```
# Eficiencia: toneladas producidas por mm de agua
df['eficiencia_hidrica'] = (
    df['rendimiento_t_ha'] / df['lamina_riego_mm']
)

# Comparar con trigo como referencia
trigo_base = df[df['cultivo'] == 'Trigo'].iloc[0]
df['ahorro_vs_trigo_pct'] = (
    (trigo_base['lamina_riego_mm'] - df['lamina_riego_mm'])
    / trigo_base['lamina_riego_mm'] * 100
)

# Ordenar por eficiencia
df_eficientes = df.sort_values('eficiencia_hidrica',
                               ascending=False)
print(df_eficientes[['cultivo', 'eficiencia_hidrica',
                     'ahorro_vs_trigo_pct']].head(10))
```

T1.3: Cálculo de ROI Preliminar

```
# Nota: Necesitamos PMR para calcular ingreso
# Por ahora, calculamos costo por tonelada producida
df['costo_por_ton'] = (
    df['costo_prod_mxn_ha'] / df['rendimiento_t_ha']
)

# ROI se calculará después con datos de PMR del SIAP
```

Entregable:

- Notebook: `notebooks/fase2_01_analisis_manual_tecnico.ipynb`
- Dataset procesado: `data/processed/cultivos_con_eficiencia_hidrica.csv`

5.2 Prioridad 2: SIAP Municipal (2003-2024)

Archivo(s): `data/raw/siap-produccion-agricola/municipal/*.csv`

Contenido: Series temporales de producción, superficie, PMR y valor de producción para Sonora.

Tareas de Preprocesamiento

T2.1: Consolidación de Archivos Anuales

```
import glob
import pandas as pd

# Cargar todos los archivos CSV municipales
archivos = glob.glob('data/raw/siap-produccion-agricola/
                      municipal/*.csv')
df_siap = pd.concat([pd.read_csv(f) for f in archivos],
                     ignore_index=True)

# Filtrar solo Sonora (por si hay otros estados)
df_sonora = df_siap[df_siap['Nomentidad'] == 'Sonora']

print(f"Total registros: {len(df_sonora)}")
print(f"Años: {df_sonora['Anio'].min()} -
              {df_sonora['Anio'].max()}")
print(f"Cultivos únicos: {df_sonora['Nomcultivo'].nunique()}")
```

T2.2: Análisis de Volatilidad de PMR

```
# Filtrar últimos 10 años para análisis de volatilidad
df_reciente = df_sonora[df_sonora['Anio'] >= 2015]

# Calcular estadísticas de PMR por cultivo
volatilidad = df_reciente.groupby('Nomcultivo').agg({
    'Preciomediorural': ['mean', 'std', 'count']
}).reset_index()

volatilidad.columns = ['cultivo', 'pmr_mean', 'pmr_std',
                       'n_obs']
volatilidad['cv_pct'] = (
    volatilidad['pmr_std'] / volatilidad['pmr_mean'] * 100
)

# Clasificar volatilidad
volatilidad['volatilidad_cat'] = pd.cut(
    volatilidad['cv_pct'],
    bins=[0, 15, 30, 100],
    labels=['Baja', 'Moderada', 'Alta']
)
```

T2.3: Tendencias de Superficie Sembrada

```
from scipy.stats import linregress

def calcular_tendencia(grupo):
    x = grupo['Anio'].values
    y = grupo['Sembrada'].values
    if len(x) < 5:  # Mínimo 5 años para tendencia
        return np.nan
    slope, _, _, _, _ = linregress(x, y)
    return slope

# Calcular tendencia por cultivo
tendencias = df_reciente.groupby('Nomcultivo').apply(
    calcular_tendencia
).reset_index(name='tendencia_superficie_ha_anio')

# Identificar cultivos en expansión vs. contracción
tendencias['tendencia_cat'] = pd.cut(
    tendencias['tendencia_superficie_ha_anio'],
    bins=[-np.inf, -100, 100, np.inf],
    labels=['Decreciente', 'Estable', 'Creciente']
)
```

T2.4: Tasa de Siniestralidad

```
# Calcular % de superficie siniestrada por cultivo
df_siniestralidad = df_reciente.groupby('Nomcultivo').apply(
    lambda g: (g['Siniestrada'].sum() /
               g['Sembrada'].sum() * 100)
).reset_index(name='tasa_siniestralidad_pct')

# Clasificar resiliencia climática
df_siniestralidad['resiliencia'] = pd.cut(
    df_siniestralidad['tasa_siniestralidad_pct'],
    bins=[0, 5, 15, 100],
    labels=['Alta', 'Media', 'Baja']
)
```

Entregable:

- Notebook: `notebooks/fase2_02_analisis_siap_municipal.ipynb`
- Datasets procesados:
  - `data/processed/volatilidad_pmr_por_cultivo.csv`
  - `data/processed/tendencias_superficie_por_cultivo.csv`
  - `data/processed/siniestralidad_por_cultivo.csv`

5.3 Prioridad 3: Integración y Scoring Preliminar

T3.1: Cruce de Datasets

```
# Unir manual técnico con análisis de SIAP
df_integrado = pd.merge(
    df_eficientes,
    volatilidad[['cultivo', 'pmr_mean', 'cv_pct',
                 'volatilidad_cat']],
    on='cultivo',
    how='inner'
)

df_integrado = pd.merge(
    df_integrado,
    tendencias[['Nomcultivo', 'tendencia_cat']],
    left_on='cultivo',
    right_on='Nomcultivo',
    how='left'
)

df_integrado = pd.merge(
    df_integrado,
    df_siniestralidad[['Nomcultivo', 'resiliencia']],
    left_on='cultivo',
    right_on='Nomcultivo',
    how='left'
)
```

T3.2: Cálculo de ROI con PMR

```
# Ahora podemos calcular ROI completo
df_integrado['ingreso_bruto_ha'] = (
    df_integrado['rendimiento_t_ha'] *
    df_integrado['pmr_mean']
)

df_integrado['roi_pct'] = (
    (df_integrado['ingreso_bruto_ha'] -
     df_integrado['costo_prod_mxn_ha']) /
    df_integrado['costo_prod_mxn_ha'] * 100
)
```

T3.3: Scoring Multicriteria Preliminar

```python
# Normalizar variables numéricas (0-100)
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler

scaler = MinMaxScaler(feature_range=(0, 100))
df_integrado['score_eficiencia'] = scaler.fit_transform(
    df_integrado[['eficiencia_hidrica']]
)
df_integrado['score_roi'] = scaler.fit_transform(
    df_integrado[['roi_pct']]
)

# Convertir volatilidad a score (inverso: baja vol = alto score)
df_integrado['score_volatilidad'] = 100 - scaler.fit_transform(
    df_integrado[['cv_pct']]
)

# Score compuesto (pesos ajustables)
pesos = {
    'eficiencia': 0.35,  # Uso del agua (prioridad)
    'roi': 0.30,         # Rentabilidad
    'volatilidad': 0.20, # Estabilidad
    'resiliencia': 0.15  # Adaptación climática
}

# Convertir resiliencia categórica a numérica
resiliencia_map = {'Alta': 100, 'Media': 50, 'Baja': 0}
df_integrado['score_resiliencia'] = (
    df_integrado['resiliencia'].map(resiliencia_map)
)

# Calcular score final
df_integrado['score_final'] = (
    df_integrado['score_eficiencia'] * pesos['eficiencia'] +
    df_integrado['score_roi'] * pesos['roi'] +
    df_integrado['score_volatilidad'] * pesos['volatilidad'] +
    df_integrado['score_resiliencia'] * pesos['resiliencia']
)

# Ordenar por score
top_candidatos = df_integrado.sort_values('score_final',
                                          ascending=False)
print(top_candidatos[['cultivo', 'score_final',
                      'eficiencia_hidrica', 'roi_pct']].head(10))
```

Entregable:

- Notebook: `notebooks/fase2_03_scoring_preliminar.ipynb`
- Dataset final: `data/processed/cultivos_scoring_fase2.csv`
- Visualización: Top 10 cultivos candidatos con radar chart

6. Lista de Tareas Fase 2

Semana 6 (26-31 Marzo): Preprocesamiento y Análisis de Datos

ID	Tarea	Responsable	Tiempo
T6.1	Análisis exploratorio `manual-tecnico-cultivos-sonora-2024.csv`	TBD	2h
T6.2	Cálculo de eficiencia hídrica por cultivo	TBD	1h
T6.3	Consolidación archivos SIAP municipal (2003-2024)	TBD	2h
T6.4	Análisis de volatilidad de PMR (últimos 10 años)	TBD	3h
T6.5	Cálculo de tendencias de superficie sembrada	TBD	2h
T6.6	Análisis de tasa de siniestralidad por cultivo	TBD	2h
T6.7	Integración de datasets y cálculo de ROI	TBD	3h
T6.8	Scoring preliminar multicriteria	TBD	2h
T6.9	Preparar preguntas reformuladas para Emilio	TBD	1h

Total estimado: 18 horas de trabajo técnico

Dependencias:
- T6.2 depende de T6.1
- T6.4, T6.5, T6.6 dependen de T6.3
- T6.7 depende de T6.2, T6.4, T6.5, T6.6
- T6.8 depende de T6.7

Entregables de Semana 6:
- [ ] 3 notebooks de análisis (EDA, SIAP, Scoring)
- [ ] 5 datasets procesados en `data/processed/`
- [ ] Documento de preguntas para Emilio (este documento)
- [ ] Top 10 cultivos candidatos preliminares

Semana 7 (1-8 Abril): Análisis de Rentabilidad y Validación

ID	Tarea	Responsable	Tiempo
T7.1	Reunión con Emilio (respuestas a preguntas reformuladas)	Equipo	2h
T7.2	Incorporar variables cualitativas (riesgo comercial, diversificación)	TBD	2h
T7.3	Consultar datos de importaciones (SIAVI/SADER)	TBD	3h
T7.4	Calcular potencial de mercado por cultivo	TBD	2h
T7.5	Análisis de punto de equilibrio (costos FIRA)	TBD	4h
T7.6	Refinamiento de scoring con todas las variables	TBD	3h
T7.7	Análisis de sensibilidad (escenarios optimista/pesimista)	TBD	3h
T7.8	Visualizaciones para reporte (dashboards, mapas)	TBD	4h
T7.9	Redacción de informe de Fase 2	Equipo	6h

Total estimado: 29 horas de trabajo técnico

Entregables de Semana 7:

- [ ] Scoring final con todas las variables
- [ ] Top 5 cultivos recomendados para reconversión
- [ ] Análisis de punto de equilibrio por cultivo
- [ ] Dashboard interactivo (opcional, si hay tiempo)
- [ ] Informe ejecutivo Fase 2 (5-10 páginas)

7. Roadmap del Análisis de Rentabilidad

Este roadmap describe el flujo completo desde los datos procesados hasta la recomendación final de cultivos alternativos.

Paso 1: Scoring Multicriteria (T6.8, T7.6)

Objetivo: Clasificar cultivos candidatos mediante un sistema de puntuación que integre múltiples criterios.

Criterios y Pesos (Propuesta Inicial):

Criterio	Peso	Justificación
Eficiencia Hídrica	35%	Objetivo central: optimizar uso del agua
ROI (Rentabilidad)	30%	Viabilidad económica para el agricultor
Estabilidad (Volatilidad PMR)	15%	Reducir riesgo de ingresos
Resiliencia Climática	10%	Adaptación a sequías
Potencial de Mercado	10%	Oportunidad comercial

Fórmula del Score:

$$\text{Score} = \sum_{i=1}^{n} w_i \cdot \text{Variable}_i$$

Donde todas las variables están normalizadas (0-100) y w_i son los pesos.

Nota: Los pesos son ajustables según retroalimentación de Emilio y asesores del proyecto.

Paso 2: Análisis de Punto de Equilibrio (T7.5)

Objetivo: Determinar el precio mínimo de venta necesario para cubrir costos de producción.

Datos Necesarios:
- Costos de producción (FIRA Agrocostos 2024-2025)
- Rendimiento esperado (manual técnico + SIAP histórico)
- PMR histórico (SIAP 2015-2024)

Cálculo:

$$\text{PMR mínimo} = \frac{\text{Costo producción (\$/ha)}}{\text{Rendimiento (t/ha)}}$$

Análisis:
- Comparar PMR mínimo con PMR histórico promedio
- Si PMR promedio > PMR mínimo × 1.2 → Margen de seguridad adecuado
- Si PMR promedio < PMR mínimo × 1.1 → Riesgo de pérdidas

Entregable: Tabla de punto de equilibrio para Top 10 cultivos candidatos.

Paso 3: Análisis de Escenarios (T7.7)

Objetivo: Evaluar la robustez de las recomendaciones ante cambios en variables clave.

Escenarios a Modelar:

Escenario	Supuestos	Impacto en Score
Base	Valores promedio históricos (2015-2024)	Score calculado en Paso 1
Optimista	PMR +15%, rendimiento +10%, disponibilidad hídrica normal	Recalcular ROI y score
Pesimista	PMR –15%, rendimiento –10%, sequía (agua –20%)	Evaluar qué cultivos mantienen viabilidad
Sequía Extrema	Disponibilidad hídrica –40% (como 2020-2021)	Test de resiliencia: ¿sigue siendo viable?

Análisis de Sensibilidad:
- Variar precio ±20%
- Variar rendimiento ±15%
- Variar costo de agua (electricidad para bombeo) ±25%

Entregable: Matriz de sensibilidad que muestre qué cultivos son robustos ante variaciones.

Paso 4: Selección Final y Recomendación (T7.9)

Objetivo: Identificar Top 5 cultivos alternativos con mayor potencial de reconversión.

Criterios de Selección Final:

1. **Score ≥ 70 puntos** (en escala 0-100)
2. **ROI > 20%** en escenario base
3. **Punto de equilibrio alcanzable** (PMR histórico > PMR mínimo × 1.2)
4. **Resiliencia en escenario pesimista** (ROI > 0%)
5. **Viabilidad técnica confirmada** (ya se cultiva en Sonora o región similar)

Formato de Recomendación:

Para cada cultivo en el Top 5, proporcionar:
- Ficha técnica (lámina, ciclo, rendimiento esperado)
- Análisis económico (costos, ingresos esperados, ROI)
- Evaluación de riesgos (comercial, climático, operativo)
- Requerimientos de implementación (semilla, tecnología, capacitación)
- Comparación directa con trigo (ahorro de agua, diferencial de rentabilidad)

Entregable Final: Informe ejecutivo (8-12 páginas) con:
- Resumen ejecutivo (1 página)
- Metodología (2 páginas)
- Resultados: Top 5 cultivos con fichas detalladas (5 páginas)
- Análisis de riesgos y recomendaciones (2 páginas)
- Anexos: tablas de datos, gráficas, scripts

8. Respuesta a Lic. Paloma

Retomando la pregunta clave planteada al inicio:

> *"¿Por qué nos interesa saber quién compra? ¿Qué haremos con esa información?"*

Respuesta Metodológica

Nos interesa el **tipo** y **diversificación** de compradores, no necesariamente empresas específicas por nombre.

Razón 1: Evaluación de Riesgo Comercial

Un cultivo con múltiples canales de venta (industria procesadora + exportación + mercado local + forraje) tiene **menor riesgo comercial** que uno dependiente de 2-3 empresas compradoras.

Ejemplo:

- Cultivo A: Solo 2 empresas compran el 90% de la producción → Si una empresa cierra o reduce compras, el agricultor pierde mercado
- Cultivo B: 4 tipos de compradores (industria, exportación, abastos, forraje) → Si un canal falla, existen alternativas de venta

Razón 2: Estabilidad de Ingresos

La diversificación de compradores se traduce en **seguridad económica** para el agricultor al hacer la reconversión. No queremos recomendar un cultivo con excelente rentabilidad teórica pero con riesgo de monopsonio (un solo comprador que controla el precio).

Razón 3: Conecta con el Objetivo del Proyecto

El proyecto busca "apoyar a los agricultores de Sonora". Parte de ese apoyo es **minimizar el riesgo económico** al recomendar cultivos con mercados estables y diversificados.

Acción Concreta con la Información

NO haremos:

- Contactar empresas específicas
- Negociar contratos de compra
- Crear un directorio de compradores

SÍ haremos:

- Asignar una variable `Diversificacion_Mercado` en el modelo de scoring
- Penalizar cultivos con mercados concentrados (monopsonio)
- Priorizar cultivos con múltiples opciones de venta
- Incluir en el informe final una sección de "Riesgos Comerciales" para cada cultivo recomendado

Ejemplo de Uso en Informe Final:

> "Cultivo Recomendado: Garbanzo"
>
> **Análisis de Mercado:** El garbanzo en Sonora tiene 4 canales de venta principales: (1) exportación a Medio Oriente, (2) industria nacional de alimentos procesados, (3) mercado de abastos regional, y (4) semilla certificada. Esta diversificación reduce el riesgo comercial frente a cultivos como el trigo, donde el 70% de la producción depende de pocas empresas harineras.
>
> **Riesgo Comercial:** BAJO (diversificación alta)